Guía: Áreas y volúmenes

M1 · Geometría · Áreas y volúmenes de cuerpos

¿De qué trata?

El área mide la superficie de una figura (unidades cuadradas) y el volumen el espacio que ocupa un cuerpo (unidades cúbicas).

Conceptos clave

- Rectángulo: A = b·h. Triángulo: A = b·h/2. Trapecio: A = (B + b)·h/2.
- Cubo de arista a: V = a^3 y área total = 6a^2.
- Prisma y cilindro: V = área basal · altura. Cilindro: V = πr^2h.
- Cono y pirámide: V = (área basal · altura)/3. Esfera: V = 4πr^3/3.
- Equivalencias: 1 m^3 = 1.000 L y 1 dm^3 = 1 L.
- Si las aristas se multiplican por k, el área se multiplica por k^2 y el volumen por k^3.

Ejemplo resuelto

Problema

Calcula el volumen de un cilindro de radio 2 cm y altura 5 cm.

Solución

V = π·2^2·5 = 20π ≈ 62,8 cm^3.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.